2010 普通高等学校招生考试 (湖南卷文)

一、选择题

1. 复数 $\dfrac{2}{1-\mathrm{i}}$ 等于 ( )

(A) $1+\mathrm{i}$ (B) $1-\mathrm{i}$ (C) $-1+\mathrm{i}$ (D) $-1-\mathrm{i}$

2. 下列命题中的假命题是 ( )

(A) $\exists x\in\mathbf{R},\ \lg x=0$ (B) $\exists x\in\mathbf{R},\ \tan x=1$

(C) $\forall x\in\mathbf{R},\ x^3>0$ (D) $\forall x\in\mathbf{R},\ 2^x>0$

3. 某商品销售量 y (件) 与销售价格 x (元/件) 负相关, 则其回归方程可能是 ( )

(A) $\hat{y}=-10x+200$ (B) $\hat{y}=10x+200$

(C) $\hat{y}=-10x-200$ (D) $\hat{y}=10x-200$

4. 极坐标 $\rho=\cos\theta$ 和参数方程 $\begin{cases}x=-1-t,\\ y=2+t,\end{cases}$ (t 为参数) 所表示的图形分别是 ( )

(A) 直线、直线 (B) 直线、圆 (C) 圆、圆 (D) 圆、直线

5. 设抛物线 $y^2=8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 则点 P 到该抛物线焦点的距离是 ( )

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12

6. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$, $(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{b}=0$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 ( )

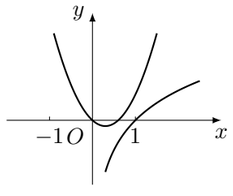
(A) 30° (B) 60° (C) 120° (D) 150°

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c, 若 $\angle C=120^\circ$, $c=\sqrt{2}a$, 则 ( )

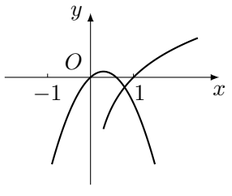
(A) $a>b$ (B) $a<b$

(C) $a=b$ (D) a 与 b 的大小关系不能确定

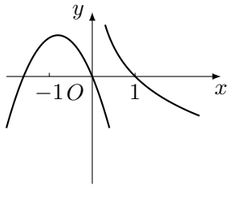
8. 函数 $y=ax^2+bx$ 与 $y=\log_{|\frac{b}{a}|}x$ $(ab\neq 0,\ |a|\neq|b|)$ 在同一直角坐标系中的图象可能是 ( )



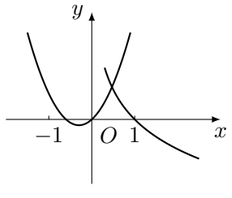
(A)



(B)



(C)



(D)

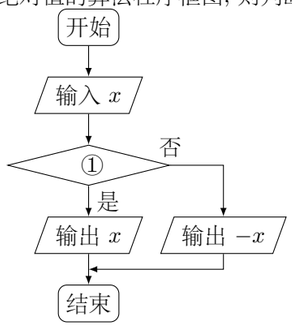
二、填空题

9. 已知集合 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{2,\ m,\ 4\}$, $A\cap B=\{2,\ 3\}$, 则 $m=$_____.

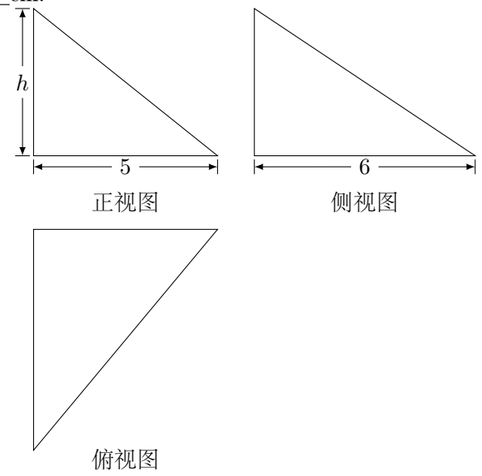
10. 已知一种材料的最佳加入量在 100 g 到 200 g 之间. 若用 0.618 法安排实验, 则第一次试点的加入量可以是_____g.

11. 在区间 $[-1,2]$ 上随机取一个数 x, 则 $x\in[0,1]$ 的概率为_____.

12. 下图是求实数 x 的绝对值的算法程序框图, 则判断框①中可填_____.



13. 图中的三个直角三角形是一个体积为 20 cm^3 的几何体的三视图, 则 $h=$_____cm.



14. 若不同两点 P, Q 的坐标分别为 (a,b), $(3-b,3-a)$, 则线段 PQ 的垂直平分线 l 的斜率为, 圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 关于直线 l 对称的圆的方程为_____.

15. 若规定 $E=\{a_1,\ a_2,\ \cdots,\ a_{10}\}$ 的子集 $\{a_{i_1},\ a_{i_2},\ \cdots,\ a_{i_n}\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+2^{i_3-1}+\cdots+2^{i_n-1}$, 则

(1) $\{a_1,\ a_3\}$ 是 E 的第_____个子集;

(2) E 的第 211 个子集是_____.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sin 2x-2\sin^2 x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最大值及 $f(x)$ 取最大值时 x 的集合.

17. 为了对某课题进行研究, 用分层抽样方法从三所高校 A, B, C 的相关人员中, 抽取若干人组成研究小组、有关数据见下表 (单位: 人):

高校	相关人数	抽取人数
A	18	x
B	36	2
C	54	y

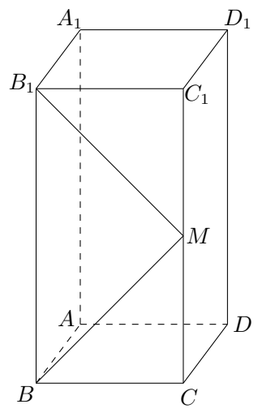
(1) 求 x, y;

(2) 若从高校 B, C 抽取的人中选 2 人作专题发言, 求这二人都来自高校 C 的概率.

18. 如图所示, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=AD=1$, $AA_1=2$, M 是棱 CC_1 的中点.

(1) 求异面直线 A_1M 和 C_1D_1 所成的角的正切值;

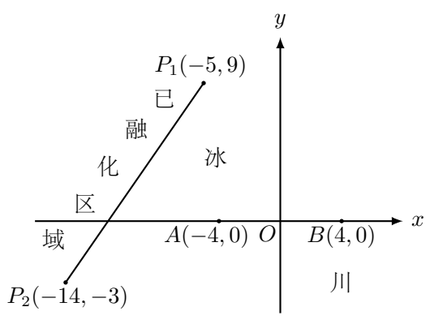
(2) 证明: 平面 $ABM\perp$ 平面 A_1B_1M.



19. 为了考察冰川的融化状况, 一支科考队在某冰川上相距 8 km 的 A, B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形, 以过 A, B 两点的直线为 x 轴, 线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系 (下图). 考察范围到 A, B 两点的距离之和不超过 10km 的区域.

(1) 求考察区域边界曲线的方程;

(2) 如图所示, 设线段 P_1P_2 是冰川的部分边界线 (不考虑其他边界), 当冰川融化时, 边界线沿与其垂直的方向朝考察区域平行移动, 第一年移动 0.2 km, 以后每年移动的距离为前一年的 2 倍. 问: 经过多长时间, 点 A 恰好在冰川边界线上?



20. 给出下面的数表序列:

表 1	表 2		表 3			$\cdots$
1	1	3	1	3	5	
	4		4	8		
			12			

其中表 n ($n=1$,2, 3 $\cdots$) 有 n 行, 第 1 行的 n 个数是 $1, 3, 5, \cdots, 2n-1$, 从第 2 行起, 每行中的每个数都等于它肩上的两数之和.

(1) 写出表 4, 验证表 4 各行中数的平均数按从上到下的顺序构成等比数列, 并将结论推广到表 n ($n\geqslant 3$) (不要求证明);

(2) 每个数列中最后一行都只有一个数, 它们构成数列 1, 4, 12, $\cdots$, 记此数列为 $\{b_n\}$, 求和: $\dfrac{b_3}{b_1b_2}+\dfrac{b_4}{b_2b_3}+\cdots\dfrac{b_{n+2}}{b_nb_{n+1}}$ ($n\in\mathbf{N}^*$).

21. 已知函数 $f(x)=\dfrac{a}{x}+x+(a-1)\ln x+15a$, 其中 $a<0$, 且 $a\neq -1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设函数 $g(x)=\begin{cases}\left(-2x^3+3ax^2+6ax-4a^2-6a\right)\mathrm{e}^x, & x\leqslant 1,\\ \mathrm{e}\cdot f(x), & x>1,\end{cases}$ (e 是自然数的底数). 是否存在 a, 使 $g(x)$ 在 $[a,-a]$ 上为减函数? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.